5) การแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี กติกา “Logistics Robot”

ในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และได้มีการนำเทคโนโลยีใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเกษตร และประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากประเทศของเราที่การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรจะทำให้ประเทศของเรามีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ กติกา **Logistics Robot** หุ่นยนต์จะต้องทำงานโดยอัตโนมัติปราศจากการควบคุมภายนอก ในภารกิจการนำสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าในท้องถิ่นส่งไปยังผู้บริโภคตามลำดับคำสั่งซื้อ

ข้อที่ 1 ผู้แข่งขัน

1.1 ใน 1 ทีมมีสมาชิก 2 คน

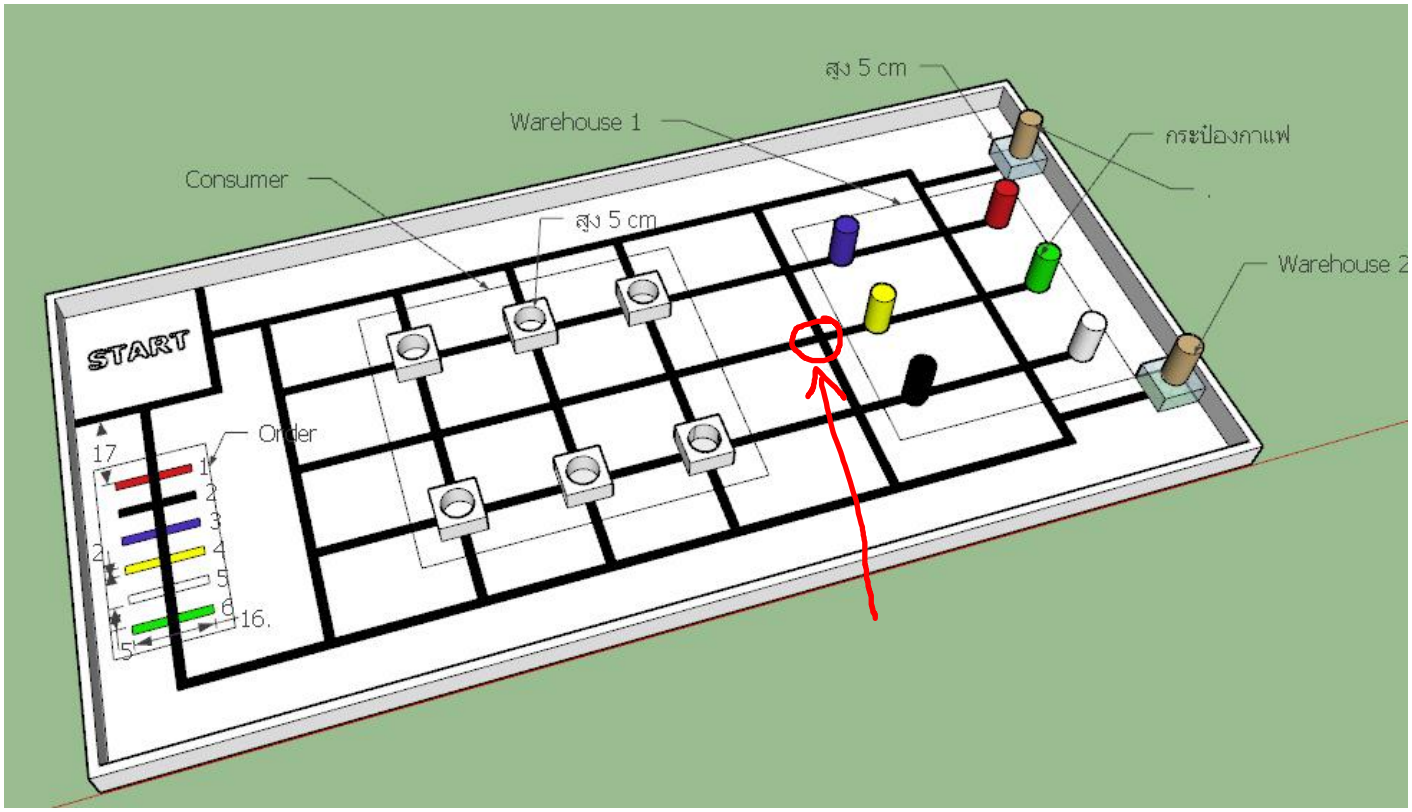
1.2 อายุไม่เกิน 19 ปี เกิด พ.ศ 2550 ขึ้นไป

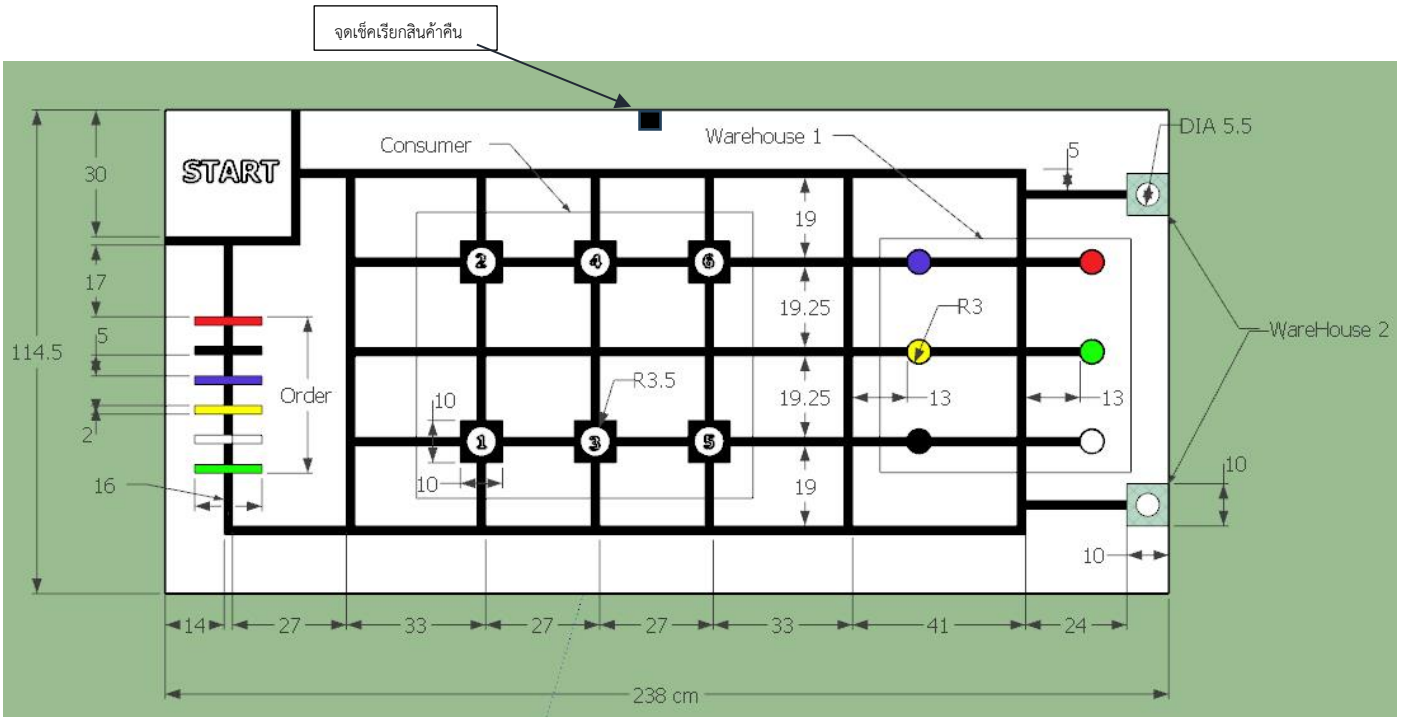
1.3 มีครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

1.3 สามารถรวมทีมต่างสถานศึกษาได้

ข้อที่ 2 ขนาดสนามแข่งขันและลักษณะโดยรวม

2.1 ขนาด กว้าง 114.5 ซม. ยาว 238 ซ.ม. มีขอบสูง 7 ซ.ม. เส้นสีดำมีขนาดกว้าง 2 ซ.ม.





ข้อที่ 3 ข้อกำหนดขนาดของหุ่นยนต์

- กว้าง ,ยาว ,สูง ไม่เกินด้านละ 25 ซม.

ข้อที่ 4 การควบคุมหุ่นยนต์ (การปล่อยหุ่นยนต์จากจุดเริ่มต้น)

หุ่นยนต์จะต้องทำงานเป็นอัตโนมัติเท่านั้น หากเป็นหุ่นยนต์ EV3 ใช้เก็บไฟล์โปรแกรมที่โฟลเดอร์ชื่อ **ESAN2025** เพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น (เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น) ไฟล์ที่ใช้ในการรันหุ่นยนต์ให้ พิมพ์คำว่า **run2025**(เป็นตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น) ส่วนหุ่นยนต์ **NXT2.0** ให้ใช้ไฟล์ที่ใช้ในการรันหุ่นยนต์ **run2025** (ด้วยตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น) ส่วนหุ่นยนต์ที่ใช้คอลโทรลเลอร์ตัวอื่น เมื่อเปิดสวิทช์เพาเวอร์ แล้วให้กดปุ่มสวิทช์บนบอร์ดคอลโทรลเลอร์ หรือ ต่อสวิทช์แยกจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์เพื่อกดเพื่อรันโปรแกรม (**ให้เลือกแค่อย่างใดหนึ่งในการกดรันโปรแกรม** ระหว่างสวิทช์บนบอร์ดคอลโทรลเลอร์ หรือ ต่อสวิทช์แยกจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ไม่อนุญาตให้มีการปรับคาริเบสโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมโดยเด็ดขาด) ***หากทำผิดกติกาให้หมดสิทธิ์ในการแข่งขันในรอบนั้น***

ข้อที่ 5 คุณสมบัติของหุ่นยนต์

5.1 น้ำหนักของหุ่นยนต์ไม่จำกัด แต่ต้องไม่ทำให้สนามแข่งขันได้รับความเสียหาย ใช้หุ่นยนต์ได้เพียง 1 ตัวในการแข่งขัน

5.2 ให้ใช้กำลังไฟฟ้า ได้ไม่เกิน 12 โวลต์

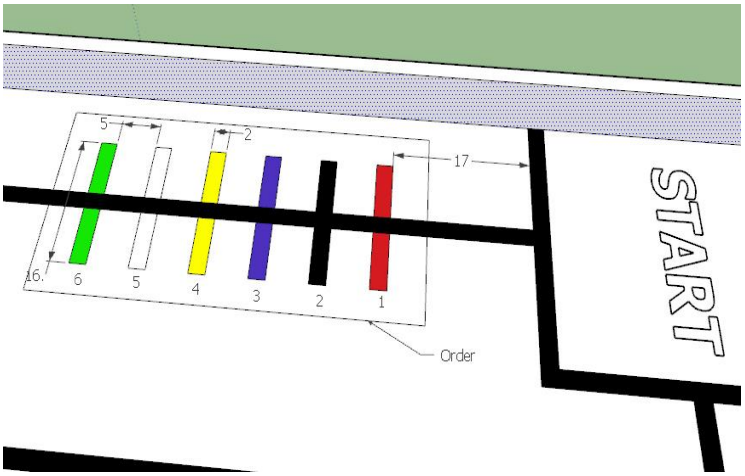
5.3 ใช้มอเตอร์ทุกชนิดรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 6 ตัว (ทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์ที่ใช้ในการหยิบจับ)

ข้อที่ 6 การทำภารกิจ

6.1 ก่อนกำการแข่งขันจะมีการสุ่มที่วางชนิดสินค้าในคลังสิน 1 ทั้ง 6 ชนิด

6.2 ภารกิจหุ่นยนต์จะต้องออกจากจุดสตาร์ทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นดำหรือไม่ก็ได้ เพื่อไปรับคำสั่งซื้อ (Order) สินค้าทางการเกษตรตามลำดับ ซึ่งแถบคำสั่งซื้อเป็นแถบสีต่างๆ ขนาดกว้าง 2 ซ.ม. ยาว 16 ซ.ม. เป็นสติกเกอร์สีติด

บนแผ่นเพลทความหนาไม่เกิน 2 มม. ระยะห่างตามรูปด้านล่าง (แถบคำสั่งซื้อทั้ง 6 แถบ จะมีการสุ่มตำแหน่งใหม่ทั้งหมดหลังส่งหุ่นยนต์แล้ว)



6.3 หากสุ่มแถบคำสั่งซื้อได้ตามรูปด้านบน (หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้ครั้งละ 1 ชิ้นเท่านั้น)

6.3.1 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีแดง (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 1

6.3.2 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีดำ (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 2

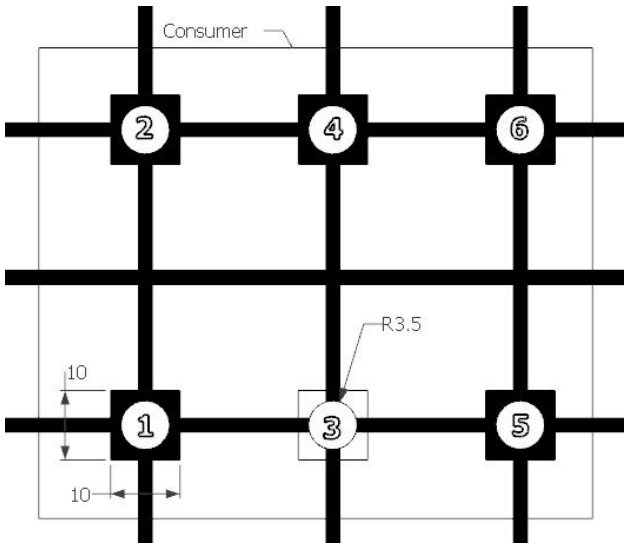
6.3.3 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีน้ำเงิน (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 3

6.3.4 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีเหลือง (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 4

6.3.5 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีขาว (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 5

6.3.6 หุ่นยนต์จะต้องไปนำสินค้าที่คลังสินค้าสีเขียว (Warehoues 1) ไปส่งให้ลูกค้าตำแหน่งที่ 6

ตำแหน่งลูกค้า



6.3.7 หากสินค้าในคลังค้าใดหมดให้หุ่นยนต์ไปนำสิ้นค้าในคลังสินสำรอง (Warehoues 2) ไปส่งแทนลูกค้าในตำแหน่งนั้นได้ (จะมีการสุ่มตำแหน่งคลังสินค้าที่หมดสต๊อก 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อร่วมหุ่นยนต์เรียบร้อย)

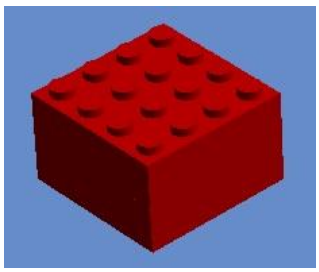
6.4 การสุ่มคำสั่งซื้อแถบสี (Order) ใช้วิธีสุ่ม ให้หยิบ brick 2*2 lego สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว ที่อยู่ในกล่องทึบแสง เริ่มต้นตำแหน่งคำสั่งซื้อแถบที่ 1 หากสุ่มได้แถบสีไหนให้นำแถบสีนั้นมาติดในตำแหน่งที่

1 และทำการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง 6 คำสั่งซื้อ แล้วติดแถบสีตามคำสั่งซื้อที่สุ่มได้.. (หรือกรรมการเป็นผู้กำหนดวิธีการสุ่ม)

6.5 การสุ่มหากลังสินค้าที่หมดสต็อกทำการสุ่มเพียง 1 ครั้งเท่า วิธีการสุ่ม ให้หยิบ brick 2*2 lego สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว ที่อยู่ในกล่องทึบแสง หากได้คลังสินค้าสีใดหยิบสินค้าในคลังสินค้านั้นออกจากสนามแข่งขัน

6.6 และมีการสุ่มคลังสินค้าที่ต้องเรียกคืนจากลูกค้า (สินค้าชำรุด) สุ่มเพียง 1 ครั้ง วิธีการสุ่ม ให้หยิบ brick 2*2 lego สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว ที่อยู่ในกล่องทึบแสง หากได้คลังสินค้าสีใด ให้หุ่นยนต์ไปเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปเก็บที่ คลังสินค้า 2 และนำสินค้าใหม่จากคลังสิน 2 ไปทดแทนให้ลูกค้า

- โดยนำ brick 2*2 lego 4 ชิ้น ไปวางยังจุดตรวจเช็คคืนสินค้า ดังรูป



6.7 มีเวลาทดสอบสนามรอบแรก 150 นาที และรอบที่สอง 60 นาที (เวลาในการทดสอบสนามอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

6.8 มีเวลาในการแข่งขัน 3 นาที หุ่นยนต์เริ่มต้นจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้น กดปุ่มปล่อยหุ่นยนต์ได้เพียงหนึ่งครั้งเงื่อนไขไฟล์โปรแกรมเป็นไปตามกติกาข้อ 4 การควบคุมหุ่นยนต์

6.9 สามารถรีไทร์หุ่นยนต์ได้ตลอดเวลา แข่งขันและต้องนำหุ่นยนต์กับมาที่จุดเริ่มต้น

6.10 การให้คะแนน

6.10.1 หุ่นยนต์สามารถนำสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าไปส่งให้ลูกค้า ตามคำสั่งซื้อได้สมบูรณ์ จะได้ 30 คะแนน หากไม่สมบูรณ์บางส่วนได้ 20 คะแนน และหากไม่สมบูรณ์ได้ชิ้นละ 10 คะแนน

6.10.2 หุ่นยนต์สามารถนำสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้สมบูรณ์ จะได้ 10 คะแนน และหากไม่สมบูรณ์ได้ชิ้นละ 5 คะแนน

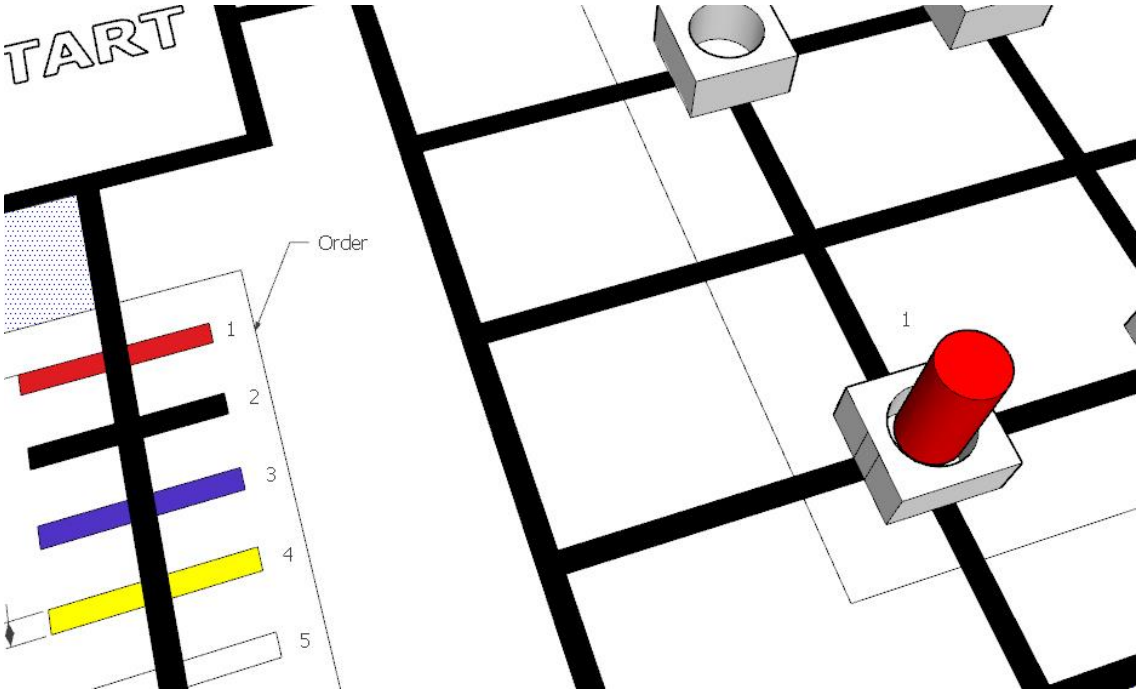
6.10.3 หุ่นยนต์สามารถนำสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าสำรอง (Warehoues 2) ไปส่งให้ลูกค้าเป็นไปตามคำสั่งซื้อได้สมบูรณ์ จะได้ 40 คะแนน หากไม่สมบูรณ์บางส่วนได้ 30 คะแนน และหากไม่สมบูรณ์ได้ชิ้นละ 15 คะแนน

9.10.4 หุ่นยนต์ สามารถนำสินค้าใหม่ไปทดแทนสินค้าที่ชำรุดและนำสิ้นค้าชำรุดไปเก็บได้สมบูรณ์ได้ 60 คะแนน สินค้าใหม่ไปทดแทนสินค้าที่ชำรุดและนำสิ้นค้าชำรุดไปเก็บได้สมบูรณ์บางส่วนได้ 40 คะแนน มีการนำสินค้าชุดรุดไปเก็บแต่ไม่สินค้าใหม่ได้ 20 คะแนน

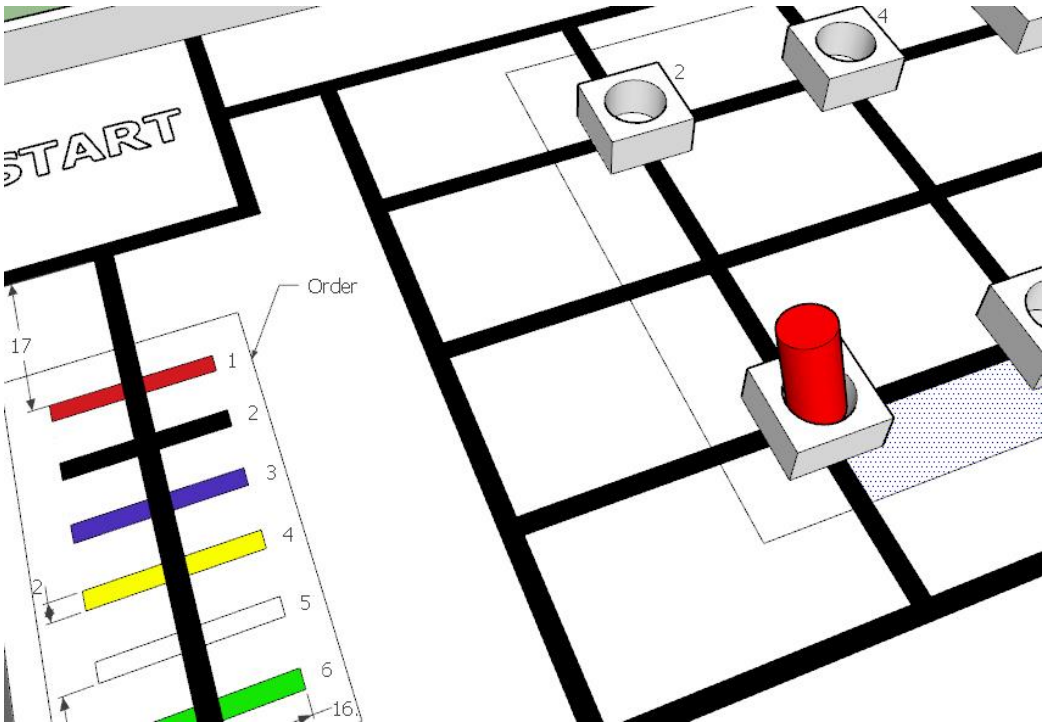
6.10.4 หุ่นยนต์ทำภารกิจเสร็จและกลับเข้าจุดเริ่มต้นได้ 10 คะแนน

6.10.5 คะแนนรวมทั้งหมด 260 คะแนน

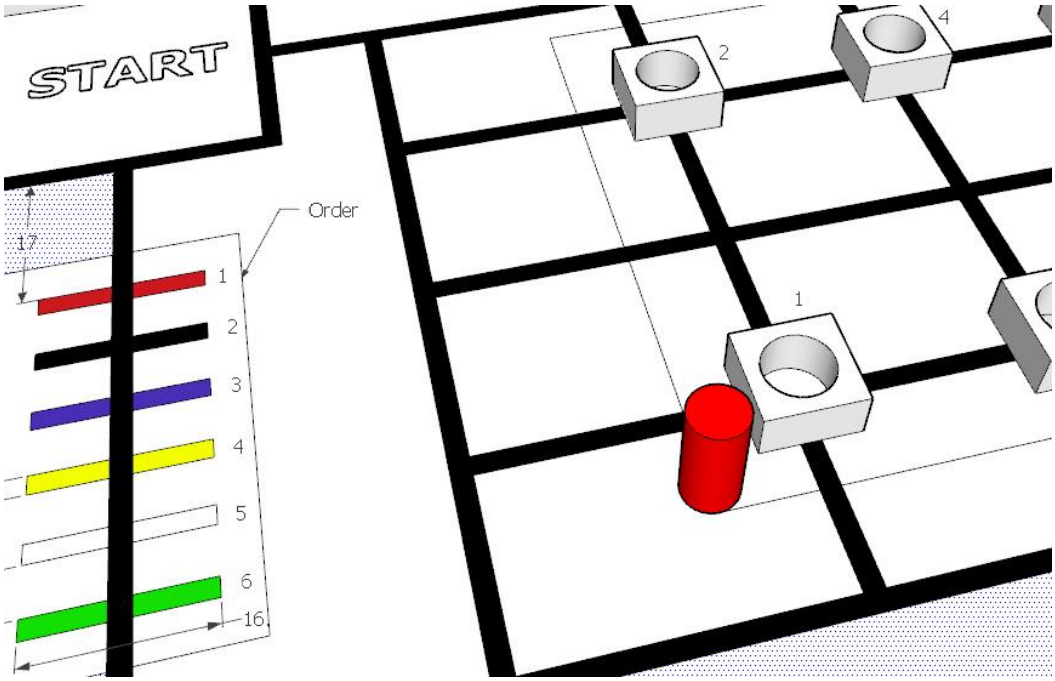
ส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามคำสั่งซื้อได้สมบูรณ์ จะได้ 30 คะแนน (สินค้าตั้งตรง)



ส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามคำสั่งซื้อแต่ไม่สมบูรณ์บางส่วนได้ 20 คะแนน (สินค้าไม่ตั้งตรง)



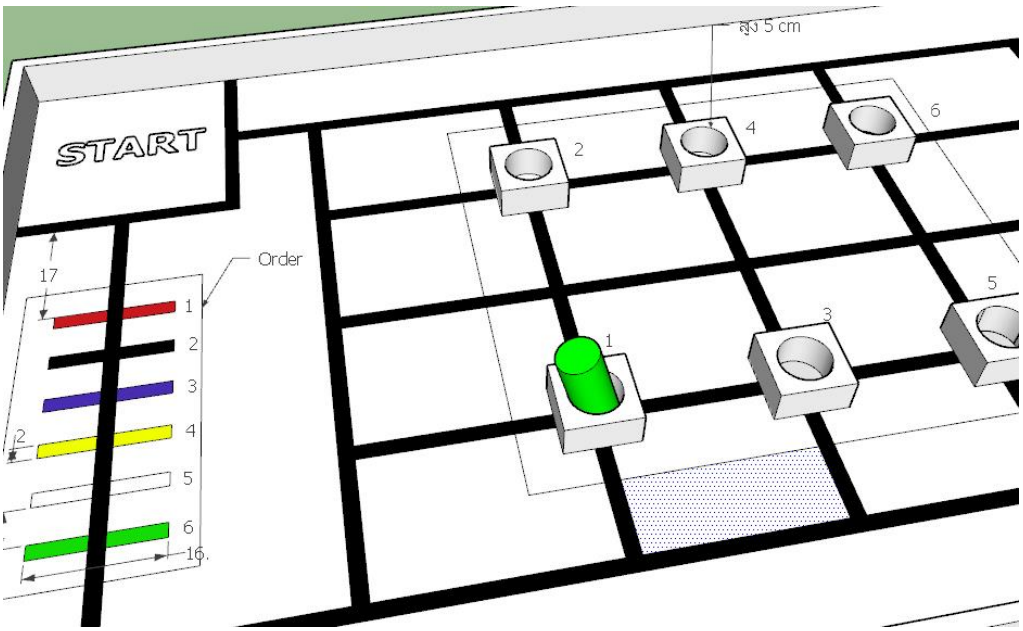
ส่งสินให้ลูกค้า ตามคำสั่งซื้อแต่ไม่สมบูรณ์ได้ชิ้นละ 10 คะแนน (สินค้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้า)



ส่งสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้สมบูรณ์ จะได้ 10 คะแนน (สินค้าตั้งตรง)



ส่งสินค้าทางการเกษตรจากคลังสินค้าไปส่งให้ลูกค้า แต่ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ไม่สมบูรณ์ได้ชิ้นละ 5 คะแนน (สินค้าเอียง)



ข้อที่ 7 การจบการแข่งขัน

7.1 หมดเวลา

7.2 ผู้เข้าแข่งขอหยุดการแข่งขัน

ข้อที่ 8 เวลาในการแข่งขัน

8.1 ภารกิจละ 2 นาที

8.2 ทุกทีมมีเวลาสำหรับเตรียมตัวก่อนแข่งขัน 1 นาที

8.3 รีไทร์ได้ตลอดเวลาแข่งขันและต้องนำหุ่นยนต์มาที่จุดเริ่มต้น

ข้อที่ 9 การแข่งขันรอบ 2 รอบ

9.1 เอาคะแนนดีที่สุดมาจัดลำดับการแข่งขัน

9.2 หากคะแนนเท่ากัน ดูที่เวลาทีมใดใช้เวลาแข่งขันน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

9.3 หากคะแนนเท่ากัน 9.2 ดูจำนวนครั้งที่รีไทร์ ทีมไหนน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

9.4 จากข้อ 9.3 หากคะแนนยังเท่ากัน ให้เอาคะแนนทั้ง 2 รอบมารวมกัน ทีมไหนมีคะแนนร่วมมากเป็นฝ่ายชนะ

9.5 จากข้อ 9.4 หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ทำการแข่งขันใหม่เฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน

ข้อที่ 10

ผู้แข่งขันที่กระทำการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระทำ หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง แสดงข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม *จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน*

ข้อที่ 11

หากผู้แข่งขันกระทำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกา *จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน*

11.1 กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน
11.2 เข้าไปในพื้นที่สนามของคู่แข่งขัน หรือโยนหรือนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่สนามของคู่แข่งขัน
11.3 กระทำการใดๆ ที่ทำให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร
11.4 กระทำการใดก็ตามที่ไม่สุภาพและทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการแข่งขัน

ข้อที่ 12

12.1 ผู้ที่กระทำผิดกติกาในข้อที่ 10 และ 11 จะถูกให้ยุติการแข่งขันในทันที
12.2 หากทำผิดซ้ำ จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน

ข้อที่ 13

หากเป็นผู้ควบคุมทีมกระทำผิด ทีมที่อยู่ภายใต้การดูแลจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน

ข้อที่ 14 ข้อขัดแย้งในการตัดสิน

ระหว่างการแข่งขันให้ถือว่าคำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อที่ 15 การขอหยุดการแข่งขัน

ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ หากหุ่นยนต์ของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแข่งขันต่อไม่ได้

ข้อที่ 16 เวลาสำหรับการซ่อมหุ่นยนต์

16.1 ผู้แข่งขันสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดำเนินต่อไป
16.2 ต้องซ่อมที่บริเวณสนามแข่งขันเท่านั้น และต้องไม่กีดขวางการแข่งขันของคู่แข่งขัน

ข้อที่ 17

การระบุชื่อหรือหมายเลขของหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องกระทำอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเห็นตลอดเวลาแข่งขัน

ข้อที่ 18 รางวัล มี 8 รางวัล

1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เงินจำนวน 5,000 บาท เหรียญทอง 3 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เงินจำนวน 3,000 บาท เหรียญเงิน 3 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เงินจำนวน 2,000 บาท เหรียญทองแดง 3 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท เหรียญที่ระลึก 3 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร
5.รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 – 8 ได้รับเหรียญที่ระลึก 3 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

หมายเหตุ ทุกทีมทีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร **ค่าสมัครทีมละ 500 บาท**

สอบถามเพิ่มเติม อ.ประยุทธ สุภาคาร 095-1685749 อ.ศรีเพชร แพงศรี 082-5521352
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
และทาง face book : ESANROBOCON และ Line : Mukadahan Robotics

ปรับปรุงกติกา 1/7/2569